Introducción

Procesos estocásticos

La ecuación de Black-Scholes

Conclusiones

El modelo de Black-Scholes

Isidro Navarrete Albero

19 de diciembre, 2024

El mercado de valores (I)

Premisa: Sistema en el cual individuos e instituciones compran y venden partes de empresas a través de acciones o *stock*.

El mercado de valores (I)

Premisa: Sistema en el cual individuos e instituciones compran y venden partes de empresas a través de acciones o *stock*.

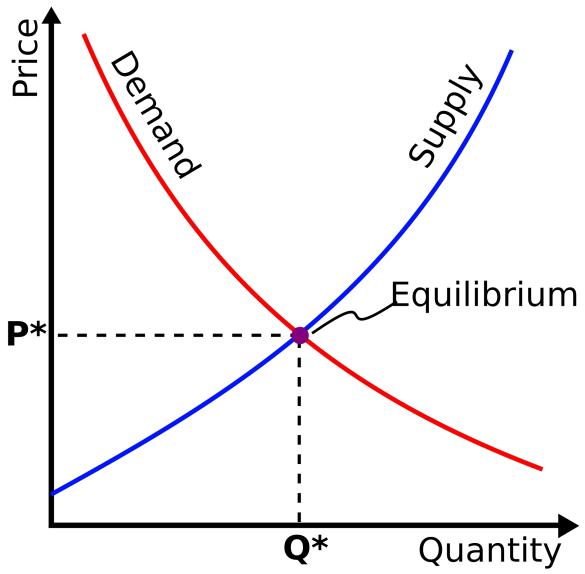
Objetivo: Maximizar los beneficios realizando las operaciones de compra y venta en el momento adecuado.

El mercado de valores (I)

Premisa: Sistema en el cual individuos e instituciones compran y venden partes de empresas a través de acciones o *stock*.

Objetivo: Maximizar los beneficios realizando las operaciones de compra y venta en el momento adecuado.

El precio de las acciones viene determinado por la ley de la oferta y la demanda:



El mercado de valores (II)

Algunos factores que influyen sobre la oferta y la demanda son:

- Ganancias y rendimiento de la empresa.
- Liquidez del mercado.
- Posición sobre la competencia.
- Situación y estabilidad geopolítica.

El mercado de valores (II)

Algunos factores que influyen sobre la oferta y la demanda son:

- Ganancias y rendimiento de la empresa.
- Liquidez del mercado.
- Posición sobre la competencia.
- Situación y estabilidad geopolítica.

El mercado de valores es un **sistema dinámico** no lineal, modelizado con herramientas matemáticas como:

- Series temporales (ARIMA, GARCH).
- Aprendizaje automático (SVM, ANN, LSTM).
- Modelos estocásticos (GBM, Monte Carlo).

Conceptos básicos (I)

Activo: Recurso que puede ser utilizado por individuos e instituciones para generar beneficios, reducir gastos o almacenar riqueza.

Conceptos básicos (I)

Activo: Recurso que puede ser utilizado por individuos e instituciones para generar beneficios, reducir gastos o almacenar riqueza.

Derivado financiero: Contrato entre dos partes cuyo valor se basa en el precio de un activo subyacente. Su valor cambia en respuesta a los cambios de precio de dicho activo.

Conceptos básicos (I)

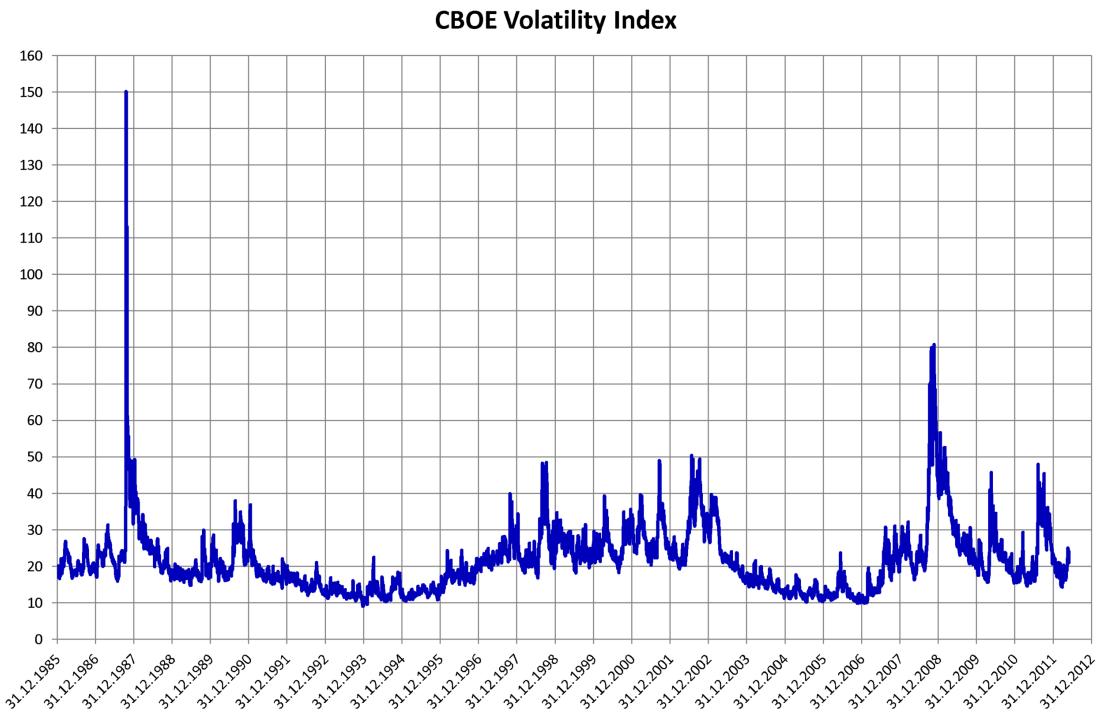
Activo: Recurso que puede ser utilizado por individuos e instituciones para generar beneficios, reducir gastos o almacenar riqueza.

Derivado financiero: Contrato entre dos partes cuyo valor se basa en el precio de un activo subyacente. Su valor cambia en respuesta a los cambios de precio de dicho activo.

Opción: Derivado que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado, dentro de un periodo de tiempo específico.

Conceptos básicos (II)

Volatilidad: Variabilidad de los rendimientos de un activo financiero en un periodo de tiempo determinado. Mide la incertidumbre o riesgo asociado con el precio de un activo, y se calcula como la desviación estándar de los rendimientos de dicho activo.



Valoración de opciones (I)

1 Bachelier, Louis (1900). «Théorie de la Spéculation». *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 3 (17) : 21–86.

Valoración de opciones (I)

1. Bachelier, Louis (1900). «Théorie de la Spéculation». *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 3 (17) : 21–86.
2. Boness, James (1964). «Elements of a Theory of Stock-Option Value». *Journal of Political Economy*. 72 (2): 163–175.

Valoración de opciones (I)

1. Bachelier, Louis (1900). «Théorie de la Spéculation». *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 3 (17) : 21–86.
2. Boness, James (1964). «Elements of a Theory of Stock-Option Value». *Journal of Political Economy*. 72 (2): 163–175.
3. Samuelson, Paul (1965). «Rational Theory of Warrant Pricing». *Industrial Management Review*. 6 (2): 13–31.

Valoración de opciones (I)

1. Bachelier, Louis (1900). «Théorie de la Spéculation». *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 3 (17) : 21–86.
2. Boness, James (1964). «Elements of a Theory of Stock-Option Value». *Journal of Political Economy*. 72 (2): 163–175.
3. Samuelson, Paul (1965). «Rational Theory of Warrant Pricing». *Industrial Management Review*. 6 (2): 13–31.
4. Samuelson, Paul; Merton, Robert (1969). «A Complete Model of Warrant Pricing that Maximizes Utility». *Industrial Management Review*. 10 (2): 17–46.

Valoración de opciones (II)

Black, Fischer; Scholes, Myron (1973). «The Pricing of Options and Corporate Liabilities». *Journal of Political Economy*. 81(3) : 637-654.

Valoración de opciones (II)

Black, Fischer; Scholes, Myron (1973). «The Pricing of Options and Corporate Liabilities». *Journal of Political Economy*. 81(3) : 637-654.

Desarrollan una **ecuación en derivadas parciales** que modeliza el precio de una opción europea $V(S,t)$, donde S es el precio del activo subyacente.

Fischer Black (1938-1995)

Myron Scholes (1941)

Procesos estocásticos

Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *un espacio de probabilidad,* (S, Σ) *un espacio medible y* T *un conjunto de índices, un* **proceso estocástico** *es una colección de variables aleatorias* $\{X_t : \Omega \longrightarrow S\}_{t \in T}$.

Procesos estocásticos

Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *un espacio de probabilidad,* (S, Σ) *un espacio medible y* T *un conjunto de índices, un* **proceso estocástico** *es una colección de variables aleatorias* $\{X_t : \Omega \longrightarrow S\}_{t \in T}$.

Cuando el conjunto T es finito o numerable es proceso estocástico se denomina **discreto**.

Procesos estocásticos

Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *un espacio de probabilidad,* (S, Σ) *un espacio medible y* T *un conjunto de índices, un* **proceso estocástico** *es una colección de variables aleatorias* $\{X_t : \Omega \longrightarrow S\}_{t \in T}$.

Cuando el conjunto T es finito o numerable es proceso estocástico se denomina **discreto**.

Si T es un intervalo de la recta real el proceso estocástico se denomina **continuo**.

Procesos estocásticos

Definición

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *un espacio de probabilidad,* (S, Σ) *un espacio medible y* T *un conjunto de índices, un* **proceso estocástico** *es una colección de variables aleatorias* $\{X_t : \Omega \longrightarrow S\}_{t \in T}$.

Cuando el conjunto T es finito o numerable es proceso estocástico se denomina **discreto**.

Si T es un intervalo de la recta real el proceso estocástico se denomina **continuo**.

Un **incremento** es la diferencia entre dos variables aleatorias de un mismo proceso estocástico: $X_{t+\mu} - X_t$, $\mu > 0$.

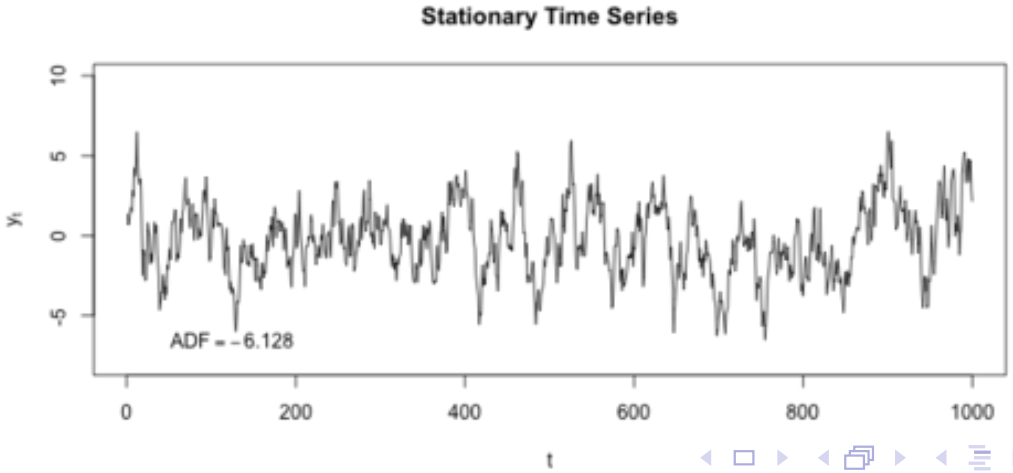
Procesos estacionarios

Definición

Sea $\{X_t\}_{t\in T}$ *un proceso estocástico y* $F_X(x_{t_1+\tau},\ldots,x_{t_n+\tau})$ *la función de distribución conjunta de* $\{X_t\}_{t\in T}$ *en* $t_1+\tau,\ldots,t_n+\tau$. *Se dice que* $\{X_t\}_{t\in T}$ *es* **estrictamente estacionario** *si*

$$F_X(x_{t_1+\tau},\ldots,x_{t_n+\tau}) = F_X(x_{t_1},\ldots,x_{t_n}),$$

para todo $t_1,\ldots,t_n \in \mathbb{R}$ *y para todo* $n \in \mathbb{N}$.



Procesos de Wiener

Definición

Un proceso estocástico $\{W_t\}_{t\geq 0}$ *se define como un* **proceso de Wiener estándar** *si satisface:*

- $W_0 = 0$ *a.s.*
- *Para todo* $t > 0$ *y para todo* $u \geq 0$*, el incremento* $W_{t+u} - W_t$ *es independiente de* W_s*, con* $s < t$*.*
- *Para todo* $t > 0$ *y para todo* $u \geq 0$*, el incremento* $W_{t+u} - W_t \sim N(0, u)$*.*
- *La aplicación* $t \longmapsto W_t$ *es continua a.s.*

Movimiento browniano geométrico

Definición

Sea $\{X_t = \mu t + \sigma W_t\}_{t \geq 0}$ *un proceso estocástico, donde* $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ *y* $\{W_t\}_{t \geq 0}$ *es un proceso de Wiener. Se denomina* **movimiento browniano geométrico** *a un proceso de la forma* $\{B_t = e^{X_t}\}_{t \geq 0}$.

- La constante μ se denomina *drift*.
- La constante σ se denomina volatilidad.

Movimiento browniano geométrico

Definición

Sea $\{X_t = \mu t + \sigma W_t\}_{t \geq 0}$ *un proceso estocástico, donde* $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ *y* $\{W_t\}_{t \geq 0}$ *es un proceso de Wiener. Se denomina* **movimiento browniano geométrico** *a un proceso de la forma* $\{B_t = e^{X_t}\}_{t \geq 0}$.

- La constante μ se denomina *drift*.
- La constante σ se denomina volatilidad.

Proposición

Un proceso estocástico $\{B_t\}_{t \geq 0}$ *es un movimiento browniano geométrico si y solo si satisface*

$$dB_t = \mu B_t dt + \sigma B_t dW_t,$$

para algun proceso de Wiener $\{W_t\}_{t \geq 0}$ *y constantes* $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$.

Lema de Itô

El lema de Itô es una versión de la regla de la cadena o la fórmula del cambio de variables en el cálculo estocástico.

Lema de Itô

El lema de Itô es una versión de la regla de la cadena o la fórmula del cambio de variables en el cálculo estocástico.

Lema

Sea $\{X_t\}_{t\geq 0}$ un proceso (de difusión) que satisface la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = f(X_t, t)dt + g(X_t, t)dW_t,$$

donde $\{W_t\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Wiener y f, g son funciones conocidas.
Sea $Y = F(X_t, t) \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$. Su diferencial viene dada por

$$dY = \left(\frac{\partial F}{\partial t} + f\frac{\partial F}{\partial X_t} + \frac{1}{2}g^2\frac{\partial^2 F}{\partial X_t^2}\right)dt + \left(g\frac{\partial F}{\partial X_t}\right)dW_t$$

Elementos de la ecuación de Black-Scholes

Constantes:

- T es el tiempo de maduración de la opción.
- K es el precio de *strike* de la opción.
- r es la tasa anualizada de interés libre de riesgo.

Elementos de la ecuación de Black-Scholes

Constantes:

- T es el tiempo de maduración de la opción.
- K es el precio de *strike* de la opción.
- r es la tasa anualizada de interés libre de riesgo.

Argumentos:

- t representa el tiempo en años.
- S_t es el precio del activo subyacente. Se asume que sigue un movimiento browniano geométrico con *drift* μ y volatilidad σ.

Elementos de la ecuación de Black-Scholes

Constantes:

- T es el tiempo de maduración de la opción.
- K es el precio de *strike* de la opción.
- r es la tasa anualizada de interés libre de riesgo.

Argumentos:

- t representa el tiempo en años.
- S_t es el precio del activo subyacente. Se asume que sigue un movimiento browniano geométrico con *drift* μ y volatilidad σ.

Función incógnita:

- $V(S_t, t)$ es la precio de la opción como función del precio del activo subyacente y del tiempo.

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (I)

$\{S_t\}_{t\geq 0}$ es un MBG $\Longrightarrow dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, para algún proceso de Wiener $\{W_t\}_{t\geq 0}$.

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (I)

$\{S_t\}_{t\geq 0}$ es un MBG $\Longrightarrow dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, para algún proceso de Wiener $\{W_t\}_{t\geq 0}$.

Tomando $f(S_t, t) = \mu S_t$ y $g(S_t, t) = \sigma S_t$ y asumiendo que $V(S_t, t)$ es suficientemente regular, en virtud del lema de Itô:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (I)

$\{S_t\}_{t\geq 0}$ es un MBG $\Longrightarrow dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, para algún proceso de Wiener $\{W_t\}_{t\geq 0}$.

Tomando $f(S_t, t) = \mu S_t$ y $g(S_t, t) = \sigma S_t$ y asumiendo que $V(S_t, t)$ es suficientemente regular, en virtud del lema de Itô:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW$$

Construimos una cartera Π:

$$\Pi = -V + \Delta S \Longrightarrow d\Pi = -dV + \Delta dS$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (II)

$$
\begin{aligned}
d\Pi &= -\left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW\right) \\
&\quad + \Delta \left(\mu S dt + \sigma S dW\right) \\
&= \\
&
\end{aligned}
$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (II)

$$
\begin{aligned}
d\Pi &= -\left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW\right) \\
&\quad + \Delta \left(\mu S dt + \sigma S dW\right) \\
&= \left(-\frac{\partial V}{\partial t} - \mu S \frac{\partial V}{\partial S} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \Delta \mu S\right) dt \\
&\quad + \left(-\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \sigma S\right) dW
\end{aligned}
$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (II)

$$
\begin{aligned}
d\Pi &= -\left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW\right) \\
&\quad + \Delta\left(\mu S dt + \sigma S dW\right) \\
&= \left(-\frac{\partial V}{\partial t} - \mu S \frac{\partial V}{\partial S} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \Delta \mu S\right) dt \\
&\quad + \left(-\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \sigma S\right) dW
\end{aligned}
$$

Para que la cartera sea libre de riesgo, debe desparecer el término aleatorio dW, es decir:

$$
-\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \sigma S = 0 \Longleftrightarrow \Delta = \frac{\partial V}{\partial S}
$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (II)

$$
\begin{aligned}
d\Pi &= -\left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\right) dt + \left(\sigma S \frac{\partial V}{\partial S}\right) dW\right) \\
&\quad + \Delta\left(\mu S dt + \sigma S dW\right) \\
&= \left(-\frac{\partial V}{\partial t} - \mu S \frac{\partial V}{\partial S} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \Delta \mu S\right) dt \\
&\quad + \left(-\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \sigma S\right) dW
\end{aligned}
$$

Para que la cartera sea libre de riesgo, debe desparecer el término aleatorio dW, es decir:

$$
-\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \sigma S = 0 \Longleftrightarrow \Delta = \frac{\partial V}{\partial S}
$$

Esta técnica se denomina **Delta-Hedging**, y nos proporciona un portfolio libre de riesgo.

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (III)

Si la cartera es libre de riesgo se debe satisfacer:

$$d\Pi = r\Pi dt = r(-V + \Delta S)dt.$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (III)

Si la cartera es libre de riesgo se debe satisfacer:

$$d\Pi = r\Pi dt = r(-V + \Delta S)dt.$$

Tomando $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ e igualando las expresiones de $d\Pi$:

$$-\frac{\partial V}{\partial t} - \mu S \frac{\partial V}{\partial S} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{\partial V}{\partial S}\mu S = r\left(-V + \frac{\partial V}{\partial S}S\right),$$

Derivación de la ecuación de Black-Scholes (III)

Si la cartera es libre de riesgo se debe satisfacer:

$$d\Pi = r\Pi dt = r(-V + \Delta S)dt.$$

Tomando $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ e igualando las expresiones de $d\Pi$:

$$-\frac{\partial V}{\partial t} - \mu S \frac{\partial V}{\partial S} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{\partial V}{\partial S}\mu S = r\left(-V + \frac{\partial V}{\partial S}S\right),$$

Simplificando, obtenemos la ecuación de Black-Scholes:

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0}$$

Solución

Si imponemos condiciones de frontera:

- $V(0,t) = 0$, para todo $t \geq 0$.
- $V(S,T) = \text{máx}\{S - K, 0\}$.

Solución

Si imponemos condiciones de frontera:

- $V(0,t) = 0$, para todo $t \geq 0$.
- $V(S,T) = \text{máx}\{S - K, 0\}$.

Admite una solución cerrada de la forma:

$$\boxed{V(S,t) = N(d_+)S - N(d_-)Ke^{-r(T-t)}}$$

donde $N(x)$ es la distribución normal estándar y

$$d_+ = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left(\log\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right),$$
$$d_- = d_+ - \sigma\sqrt{T-t}$$

El realismo del modelo de Black-Scholes

Ventajas:

- Simplicidad y practicidad.
- Base para modelos más avanzados.
- Aplicabilidad muy amplia.

El realismo del modelo de Black-Scholes

Ventajas:

- Simplicidad y practicidad.
- Base para modelos más avanzados.
- Aplicabilidad muy amplia.

Inconvenientes:

- Volatilidad constante.
- Distribución log-normal del precio del activo subyacente.
- Ausencia de costes de transacción y fricciones de mercado.

Pregunta

¿Qué modelo poblacional muy conocido sigue el valor de la cartera Π cuando está libre de riesgo?